

A. Microscopía y funcional común

Actualización física de pySNSPD · Documento 1 de 5

9 de septiembre de 2026 · Revisión 0.4

Índice

A.0. Qué aporta este documento	2
A.1. Convenciones y variables independientes	2
A.2. Construcción y variación del funcional uniforme	3
A.2.1. Qué energía buscamos y para qué sirve	3
A.2.2. Desde la expresión de Virtanen, Vargunin y Silaev hasta la ecuación (A.12)	3
A.2.3. Derivada espectral y teorema de la envolvente	5
A.2.4. Corriente, integrabilidad y alcance de la comparación	6
A.3. Del propagador al espectro de excitaciones	7
A.3.1. La amplitud y el borde espectral son magnitudes diferentes	7
A.3.2. Qué cambia al resolver la DOS y al reducir el regulador	8
A.4. Qué resultados se transfieren a cada documento	8
A.5. Material: por qué la corriente no fija toda la energía	9
A.5.1. Qué significa el acoplamiento y qué significa el límite difusivo	9
A.5.2. Qué modifica Simon et al. en el gap y por qué	9
A.5.3. Dos combinaciones distintas de parámetros	10
A.5.4. Entradas que necesitan restricciones materiales	10
A.6. Decisión de modelamiento para esta iteración	10
A.6.1. Verificación independiente de esta revisión	11
Referencias y procedencia	12

A.0. Qué aporta este documento

Este documento construye la **base microscópica estática** del modelo: un espectro electrónico y una energía libre uniforme cuyas derivadas producen la fuerza de amplitud y la corriente. El propósito es ampliar las capacidades de modelamiento de SNSPD con identidades verificables y parámetros materiales mejor definidos. Esa base informa la dinámica, pero no determina por sí sola sus tiempos de relajación.

La pregunta central es **cómo obtener la corriente y la fuerza sobre $|\Delta|$ de una misma energía electrónica**. El cierre GL/Usadel de referencia ya tiene una justificación para conservar la corriente estacionaria $[V, M]$. Su ecuación dinámica, la modificación algebraica de la memoria y la comparación entre ramas uniformes se desarrollan en C.0 y C.12. Aquí solo se construye la alternativa estática con la que compararlas.

El recorrido es: convenciones (sección A.1), construcción del funcional (sección A.2), espectro real (sección A.3), conexiones con B–D (sección A.4) y alcance material (sección A.5). Las ecuaciones de v0.4 se numeran consecutivamente, de (A.1) a (A.28); las referencias a secciones llevan la palabra «sección». El cotejo de Markdown, LaTeX y PDF de v0.3 encontró las 28 etiquetas completas y únicas: la confusión procedía del orden de los sufijos y de los saltos heredados. D y el archivo de auditoría conservan la correspondencia entre revisiones.

A.1. Convenciones y variables independientes

Se escribe $\Delta = |\Delta|e^{i\theta}$; $|\Delta|$ tiene unidades de energía y $e > 0$. En unidades SI,

$$\mathbf{q} = \nabla\theta - \frac{2e}{\hbar}\mathbf{A}, \quad \Gamma = \frac{\hbar D|\mathbf{q}|^2}{2}, \quad \epsilon_n = \pi k_B T(2n+1). \quad (\text{A.1})$$

$\mathbf{q}$ mide el gradiente de fase que impulsa el superfluido; Γ es la escala de ruptura de pares asociada. La temperatura T , la amplitud $|\Delta|$ y $\mathbf{q}$ se mantienen independientes al construir el catálogo. Esto permite evaluar una fuerza restauradora cuando la amplitud aún no ha alcanzado el equilibrio.

N_0 es la densidad de estados normal **por espín**, volumen y energía, evaluada cerca del nivel de Fermi. Por tanto,

$$\sigma_n = 2e^2 N_0 D. \quad (\text{A.2})$$

No se pueden elegir independientemente N_0 , D y σ_n . Para la formulación uniforme difusiva se usan $s_n = \sin \Theta_n$ y $c_n = \cos \Theta_n$, con

$$|\Delta|c_n = (\epsilon_n + \Gamma c_n)s_n, \quad s_n^2 + c_n^2 = 1, \quad c_n \geq 0 \quad (n \geq 0). \quad (\text{A.3})$$

Θ_n parametriza el propagador espectral; no es la fase espacial θ . La autoconsistencia de acoplamiento débil y la corriente uniforme son

$$G(T, |\Delta|, q) = |\Delta| \ln \frac{T}{T_c} + 2\pi k_B T \sum_{n \geq 0} \left(\frac{|\Delta|}{\epsilon_n} - s_n \right), \quad (\text{A.4})$$

$$G(T, |\Delta|_{\text{eq}}, q) = 0,$$

$$\mathbf{j}_s(T, |\Delta|, \mathbf{q}) = \frac{2\pi\sigma_n k_B T}{e} \mathbf{q} \sum_{n \geq 0} s_n^2. \quad (\text{A.5})$$

La ecuación (A.3) se resuelve para cada amplitud ensayada. La ecuación (A.4) selecciona después la amplitud de equilibrio. **Resolver el espectro no obliga a imponer instantáneamente el equilibrio del condensado durante un evento**. Esta distinción es esencial para que $|\Delta|$ pueda seguir siendo una variable dinámica.

A.2. Construcción y variación del funcional uniforme

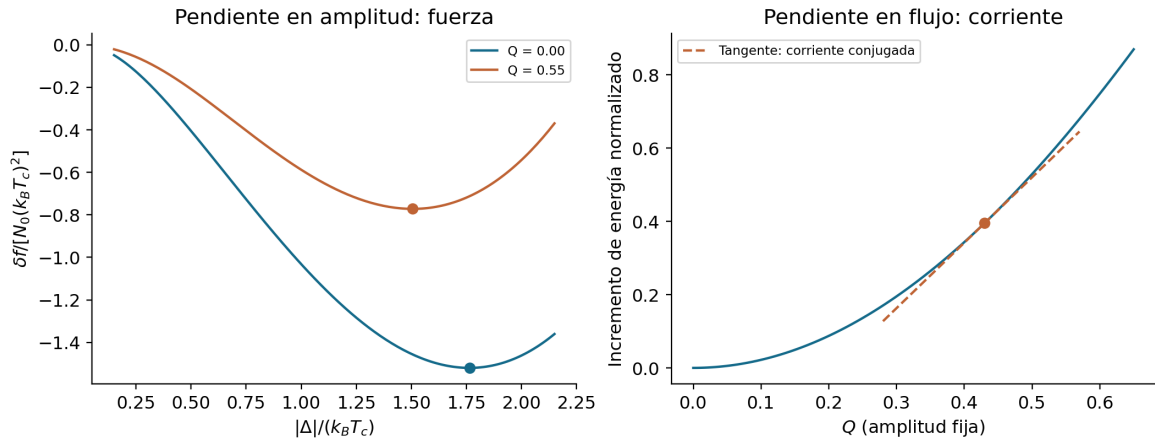
A.2.1. Qué energía buscamos y para qué sirve

El objetivo es construir una **densidad de energía libre electrónica** que contenga el costo del emparejamiento, las excitaciones electrónicas y el superfluo. Su derivada respecto de $|\Delta|$ dará la fuerza de amplitud; respecto de q , la corriente; respecto de T , la entropía de equilibrio. El espectro y la DOS se obtienen del propagador estacionario de esa misma construcción.

No se trata únicamente de asignar una energía a las cuasipartículas. El fondo emparejado también cambia cuando cambian $|\Delta|$ o la corriente. Tampoco es la energía total del sólido: fonones, sustrato y campo electromagnético exterior se contabilizan por separado. La aproximación quasiclásica retiene los cambios electrónicos relevantes cerca del nivel de Fermi; no reconstruye cada nivel electrónico profundo ni toda la estructura de bandas.

La fuente [F] formula el potencial electrónico a potencial químico fijado. En la aproximación electrón–hueco simétrica y de DOS normal constante usada aquí, las diferencias superconductor–normal se pueden emplear como energía libre electrónica a densidad fijada, omitiendo constantes de referencia. Una descripción que retenga asimetría de bandas o redistribución apreciable de carga debe revisar esa identificación.

Una analogía útil es un paisaje cuya altura representa la energía. El espectro se acomoda rápidamente a cada punto $(|\Delta|, q)$ del paisaje; la amplitud puede permanecer fuera del mínimo y sentir su pendiente. La autoconsistencia selecciona puntos estacionarios; en una rama estable corresponden a mínimos locales en amplitud. La corriente corresponde a la pendiente en la dirección de superfluo.



Lectura pedagógica de una energía común: dos cortes calculados del funcional muestran las pendientes respecto de la amplitud y del superfluo. Representan magnitudes conjugadas distintas; no son una geometría experimental.

En esta figura $T = 0.9$ K, $T_c = 8.65$ K y $Q = q\sqrt{\hbar D / (2k_B T_c)}$ es el superfluo adimensional. Los puntos izquierdos son los mínimos de energía a cada Q . A la derecha se fija $|\Delta| = 1.4k_B T_c$ y la energía se divide por $N_0(k_B T_c)^2$: la tangente indica cómo se lee la corriente de una pendiente. Las fórmulas siguientes explican por qué ambas lecturas son compatibles.

A.2.2. Desde la expresión de Virtanen, Vargunin y Silaev hasta la ecuación (A.12)

El punto de partida preciso es la **ecuación (20), sección III, p. 094507-3 de [F]**, también ecuación (20), p. 3 del preprint arXiv v1. La especializamos a emparejamiento singlete s isotrópico, sin campo de intercambio ni acoplamiento espín–órbita explícito, en el límite difusivo y de acoplamiento débil. Restaurando k_B y $\hbar$, su estructura es

$$\begin{aligned} \frac{f_s}{N_0} = & \frac{|\Delta|^2}{V_{\text{pair}}} \\ & - \frac{\pi k_B T}{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{tr}_{N,s} \left[\epsilon_n \tau_3 \hat{g}_n + \hat{\Delta} \hat{g}_n - \frac{\hbar D}{4} (\tilde{\nabla} \hat{g}_n)^2 \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

Aquí V_{pair} es el acoplamiento atractivo adimensional de la regularización BCS; no es la función de Eliashberg ni el parámetro λ de (A.26). La traza abarca **Nambu y espín**, y la suma incluye frecuencias positivas y negativas. Se sobreentiende la regularización ultravioleta común de los términos de emparejamiento. La resta del estado normal se hará antes de retirar el corte. Las clases progresivas de segunda cuantización y Nambu del cuaderno E preparan la lectura de esos dos espacios y de la traza.

Para ver los factores sin ocultarlos en notación matricial, elijamos una base Nambu de estados relacionados por inversión temporal. Tras quitar localmente la fase del gap mediante una transformación de calibre,

$$\hat{g}_n = (c_n \tau_3 + s_n \tau_1) \otimes \sigma_0, \quad \hat{\Delta} = |\Delta| \tau_1 \otimes \sigma_0, \quad \hat{g}_n^2 = 1. \quad (\text{A.7})$$

Las matrices τ_i actúan en Nambu y σ_0 es la identidad de espín. En esta base, el singlete tiene estructura de espín trivial; en otra base puede aparecer una matriz $i\sigma_y$ sin modificar la traza física. Como $\text{tr}_N \tau_i \tau_j = 2\delta_{ij}$ y $\text{tr}_s \sigma_0 = 2$,

$$\text{tr}_{N,s}(\epsilon_n \tau_3 \hat{g}_n) = 4\epsilon_n c_n, \quad \text{tr}_{N,s}(\hat{\Delta} \hat{g}_n) = 4|\Delta| s_n. \quad (\text{A.8})$$

La uniformidad espectral significa $\nabla \Theta_n = 0$, pero deja un gradiente de fase. En el calibre elegido,

$$\widetilde{\nabla} \hat{g}_n = \frac{i\mathbf{q}}{2} [\tau_3, \hat{g}_n] = -\mathbf{q} s_n \tau_2 \otimes \sigma_0, \quad \text{tr}_{N,s}(\widetilde{\nabla} \hat{g}_n)^2 = 4q^2 s_n^2. \quad (\text{A.9})$$

En Matsubara, $c_{-n-1} = -c_n$ y $s_{-n-1} = s_n$ en esta rama: cada sumando de (A.6) aporta dos veces su valor con $n \geq 0$. El estado normal tiene $c_n = \text{sgn } \epsilon_n$ y $s_n = 0$. Sustituir (A.8)–(A.9) y restarlo da

$$\frac{\delta f_U}{N_0} = \frac{|\Delta|^2}{V_{\text{pair}}} + 2\pi k_B T \sum_{0 \leq n < n_c} [2\epsilon_n(1 - c_n) - 2|\Delta| s_n + \Gamma s_n^2]. \quad (\text{A.10})$$

El parámetro de corte se elimina usando la ecuación linealizada del gap en T_c . Si la energía de corte es mucho mayor que $k_B T$, $|\Delta|$ y Γ ,

$$\frac{1}{V_{\text{pair}}} = \ln \frac{T}{T_c} + 2\pi k_B T \sum_{0 \leq n < n_c} \frac{1}{\epsilon_n} + o(1), \quad (\text{A.11})$$

donde $o(1)$ desaparece al retirar el corte manteniendo T_c fijo. Insertar (A.11) en (A.10) reúne la divergencia en una diferencia convergente. El resultado es

$$\begin{aligned} \delta f_U(T, |\Delta|, q, \{\Theta_n\}) &= N_0 |\Delta|^2 \ln \frac{T}{T_c} \\ &+ 2\pi N_0 k_B T \sum_{n \geq 0} \left[\frac{|\Delta|^2}{\epsilon_n} + 2\epsilon_n(1 - c_n) - 2|\Delta| s_n + \Gamma s_n^2 \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.12})$$

La cancelación puede verificarse con $s_n \sim |\Delta|/\epsilon_n$ y $1 - c_n \sim |\Delta|^2/(2\epsilon_n^2)$: los tres primeros términos cancelan su contribución $1/\epsilon_n$. Para variaciones espectrales se exige el comportamiento físico de alta frecuencia; no se permite una secuencia arbitraria de ángulos que haga divergir la suma.

Por qué se usa la ecuación (20) de [F]. En ella Δ aún es una variable independiente. La ecuación (21) de [F] ya sustituye una identidad de autoconsistencia que cambia el coeficiente aparente del término de emparejamiento. Usar directamente esa forma para variar libremente $|\Delta|$ perdería una dependencia necesaria. El orden correcto es: conservar la variable, variar, y solo después imponer su ecuación estacionaria.

De dónde sale la energía del metal normal. Hasta aquí se calculó la diferencia superconductor–normal. Falta la energía térmica que el metal normal ya almacenaba. Es el término de referencia que completa (A.12); su derivación fija la contabilidad estática.

Tomemos una DOS normal constante N_0 **por espín**, con dos espines disponibles, y midamos la energía electrónica ξ desde el nivel de Fermi. A $T = 0$ están ocupados los niveles $\xi < 0$; al calentar aparecen electrones

arriba y vacantes abajo. En la aproximación electrón–hueco simétrica, ambas contribuciones cuestan la misma energía. La energía térmica adicional por volumen es

$$\begin{aligned} u_{n,\text{th}}(T) &= 2N_0 \int_{-\infty}^{\infty} \xi [f_{\text{FD}}(\xi, T) - H(-\xi)] d\xi \\ &= 4N_0 \int_0^{\infty} E f_{\text{FD}}(E, T) dE, \quad f_{\text{FD}}(E, T) = \frac{1}{e^{E/(k_B T)} + 1}. \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

$H(-\xi)$ es la ocupación escalón a $T = 0$. El factor 4 cuenta **dos espines y dos lados del nivel de Fermi**; no añade cuatro especies de electrones. La extensión de los límites a infinito solo describe la franja térmica cerca de Fermi: requiere $k_B T$ pequeño frente a las escalas en que cambian la DOS y la banda. Con DOS simétrica constante, el número de electrones promovidos iguala el de vacantes y no hace falta desplazar el potencial químico en este orden.

Con $y = E/(k_B T)$, la integral de Fermi se evalúa sin introducir nuevos parámetros:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{y}{e^y + 1} dy &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m^2} = \frac{\pi^2}{12}, \\ u_{n,\text{th}}(T) &= \frac{\pi^2}{3} N_0 k_B^2 T^2. \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

Esta es la contribución de Sommerfeld para DOS constante. Para pasar de energía interna a energía **libre**, a volumen y número de electrones fijos, se usa $C_{e,n} = \partial_T u_{n,\text{th}}$ y $ds_{e,n} = C_{e,n} dT/T$. Con entropía normal $s_{e,n}(0) = 0$,

$$C_{e,n} = \frac{2\pi^2}{3} N_0 k_B^2 T, \quad s_{e,n}(T) = \int_0^T \frac{C_{e,n}(T')}{T'} dT' = \frac{2\pi^2}{3} N_0 k_B^2 T. \quad (\text{A.15})$$

Por tanto $f_n = u_{n,\text{th}} - T s_{e,n}$ resulta negativo respecto del cero escogido aunque la energía térmica sea positiva: la entropía reduce la energía libre. La suma que completa el funcional es

$$f_n(T) = -\frac{\pi^2}{3} N_0 k_B^2 T^2, \quad f_e^{\text{FD}} = f_n + \delta f_U, \quad u_e^{\text{FD}} = f_e^{\text{FD}} - T \partial_T f_e^{\text{FD}}. \quad (\text{A.16})$$

El cero de energía se toma en el metal normal a $T = 0$. La derivada ∂_T de (A.16) se hace a $|\Delta|$ y q fijos, una vez ajustados los ángulos espectrales como explica la sección A.2.3. Omitir f_n no altera la fuerza de amplitud, pero elimina incorrectamente el calor normal almacenado. La inversión energía–temperatura y su uso dinámico pertenecen a B.5 y C.4.

Dos usos distintos de la letra f . $f_{\text{FD}}(E, T)$ es una probabilidad de ocupación, adimensional, y significa lo mismo aquí y en B. En cambio, f_e^{FD} es una **densidad de energía libre electrónica**, en J/m^3 , calculada con esas ocupaciones. Su superíndice FD especifica la población usada; no significa que $|\Delta|$ ya satisfaga (A.4). La energía térmica de excitaciones, la energía interna y la energía libre tampoco son intercambiables: (A.14) y (A.16) muestran explícitamente la resta Ts .

A.2.3. Derivada espectral y teorema de la envolvente

Primero se varía un ángulo a T , $|\Delta|$ y q fijos. Como $\partial_{\Theta_n} s_n = c_n$ y $\partial_{\Theta_n} c_n = -s_n$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \delta f_U}{\partial \Theta_n} &= 2\pi N_0 k_B T [0 + 2\epsilon_n s_n - 2|\Delta| c_n + 2\Gamma s_n c_n] \\ &= 4\pi N_0 k_B T [(\epsilon_n + \Gamma c_n) s_n - |\Delta| c_n]. \end{aligned} \quad (\text{A.17})$$

La anulación de esta derivada reproduce (A.3). Denotemos por $\Theta_n^*(T, |\Delta|, q)$ la rama espectral estacionaria física, y por $\bar{f}_e$ la energía con esos ángulos ya sustituidos.

Teorema de la envolvente, en la forma que se necesita aquí. Si $F(y, z)$ es diferenciable y una rama diferenciable $z^*(y)$ satisface $\partial_z F(y, z^*) = 0$, entonces

$$\frac{d}{dy}F(y, z^*(y)) = \partial_y F|_{z^*} + \underbrace{\partial_z F|_{z^*}}_0 \frac{dz^*}{dy} = \partial_y F|_{z^*}. \quad (\text{A.18})$$

Para una suma espectral, el segundo término es una suma sobre todos los ángulos. La afirmación se aplica primero a una truncación finita; pasar al límite exige convergencia de la energía renormalizada y de las derivadas. La normalización $\hat{g}^2 = 1$ ya está incorporada al ángulo. Se sigue una rama suave; si se cambia discontinuamente de rama o aparece una degeneración, las derivadas deben estudiarse por separado. El teorema exige estacionariedad de los ángulos, **no** que la amplitud ya esté en su mínimo.

Aplicándolo a $y = |\Delta|$, los ángulos se mantienen fijos en la derivada parcial restante:

$$\begin{aligned} X_{|\Delta|}^{\text{FD}} &:= \left. \frac{\partial \bar{f}_e}{\partial |\Delta|} \right|_{T,q} = 2N_0 |\Delta| \ln \frac{T}{T_c} + 2\pi N_0 k_B T \sum_{n \geq 0} \left(\frac{2|\Delta|}{\epsilon_n} - 2s_n \right) \\ &= 2N_0 G(T, |\Delta|, q). \end{aligned} \quad (\text{A.19})$$

Desde ahora, f_e^{FD} designa esa energía espectralmente reducida. $X_{|\Delta|}^{\text{FD}} = 0$ selecciona el equilibrio del condensado; un valor distinto de cero proporciona la fuerza conjugada que puede entrar en una ley dinámica. La movilidad o el tiempo de relajación de dicha ley **no** se deduce del funcional estático y se trata como cierre en C.2 y C.5. La clase de variaciones del cuaderno E desarrolla esta distinción entre cambiar una variable y dejar que otra se acomode.

A.2.4. Corriente, integrabilidad y alcance de la comparación

Aplicando la misma regla a $\mathbf{q}$, solamente queda la dependencia explícita de Γ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_e^{\text{FD}}}{\partial \mathbf{q}} &= 2\pi N_0 k_B T \sum_{n \geq 0} s_n^2 \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{q}} \bigg|_{\hbar D \mathbf{q}} \\ &= \frac{\hbar}{2e} \mathbf{j}_s. \end{aligned} \quad (\text{A.20})$$

En una dirección fija de corriente, si las segundas derivadas son continuas,

$$\frac{\partial X_{|\Delta|}^{\text{FD}}}{\partial q} = \frac{\hbar}{2e} \frac{\partial j_s}{\partial |\Delta|}. \quad (\text{A.21})$$

Es una prueba de integrabilidad: desplazarse primero en amplitud y después en superflujo debe dar el mismo cambio de energía que recorrer el pequeño rectángulo en el orden inverso. Un desacuerdo de (A.21) identificaría que las dos fuerzas ensayadas no pertenecen a ese mismo potencial, con esas variables y normalización.

Esta prueba responde a una pregunta diferente de la conservación de corriente. (A.21) comprueba una relación entre la fuerza de amplitud y la respuesta de corriente. La corrección de fase del cierre de referencia se analiza en la sección C.12.1; su conservación estacionaria no exige por sí sola (A.21). Para comparar ambas construcciones hay que identificar primero la normalización de fuerza usada en C.0 y C.2.

Una reconstrucción útil para contrastar tablas independientes es

$$f_e^{\text{FD}}(T, |\Delta|, q) = f_e^{\text{FD}}(T, |\Delta|, 0) + \frac{\hbar}{2e} \int_0^q j_s(T, |\Delta|, q') dq'. \quad (\text{A.22})$$

La amplitud permanece fija durante esa integral. No se debe sumar después otra energía local de superflujo: ya está incluida.

A.3. Del propagador al espectro de excitaciones

Propósito. Determinar qué energías están disponibles para las cuasipartículas y qué pesos espectrales se requieren para la corriente y las colisiones. Una DOS más precisa es una consecuencia útil de resolver el espectro; por sí sola no reemplaza los factores anómalos.

La continuación $\epsilon_n \rightarrow -iz$, con $z = E + i\eta$, produce

$$|\Delta|c^R = (\Gamma c^R - iz)s^R, \quad c^R = N_1 + iR_1, \quad s^R = N_2 + iR_2. \quad (\text{A.23})$$

Se elige la rama retardada causal, continua hacia $c^R \rightarrow 1$ a alta energía. La DOS normalizada es $\rho = N_1$. El propagador anómalo s^R conserva su fase compleja. Para una distribución electrón–hueco simétrica $f(E)$,

$$\mathbf{j}_s[f] = \frac{\sigma_n}{e} \mathbf{q} \int_0^\infty 2N_2(E)R_2(E)[1 - 2f(E)] dE. \quad (\text{A.24})$$

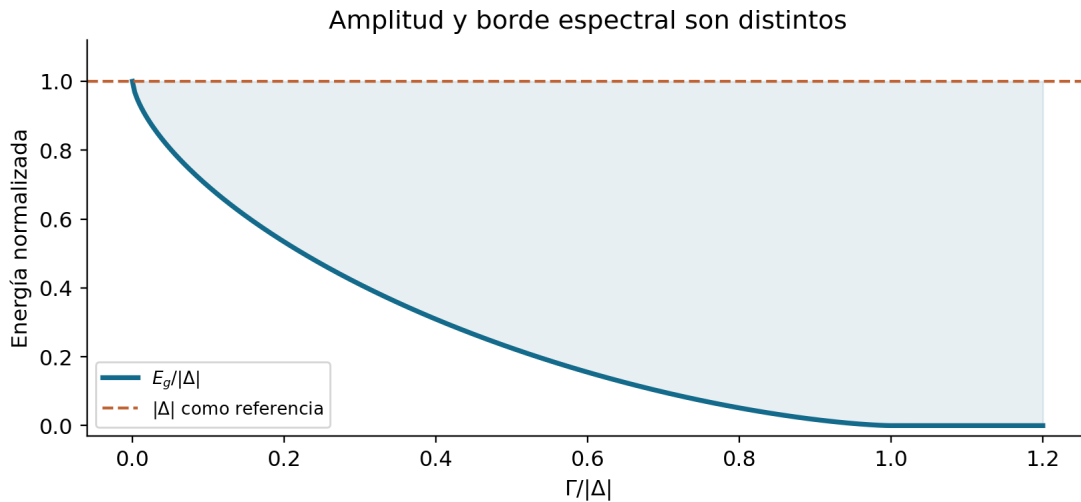
Esta es la corriente espectral de [V, ecuación (33)], escrita con $q = q_s/\hbar$. Coincide con (A.5) para Fermi–Dirac usando las mismas ramas y el límite causal. Una temperatura equivalente no puede sustituir a f dentro de la integral sin comprobar la reducción.

A.3.1. La amplitud y el borde espectral son magnitudes diferentes

Para $\eta \rightarrow 0^+$ y sin otra fuente de ensanchamiento,

$$E_g = |\Delta| \left[1 - \left(\frac{\Gamma}{|\Delta|} \right)^{2/3} \right]^{3/2} \quad (0 \leq \Gamma < |\Delta|), \quad E_g = 0 \quad (\Gamma \geq |\Delta|). \quad (\text{A.25})$$

La fórmula se refiere al espectro a una amplitud dada; no asegura que toda esa rama sea estable frente a una corriente impuesta. Puede entenderse $|\Delta|$ como la escala del emparejamiento, mientras E_g es la primera energía a la que se encuentran estados accesibles. El superflujos modifica lo segundo además de modificar la amplitud mediante la autoconsistencia.



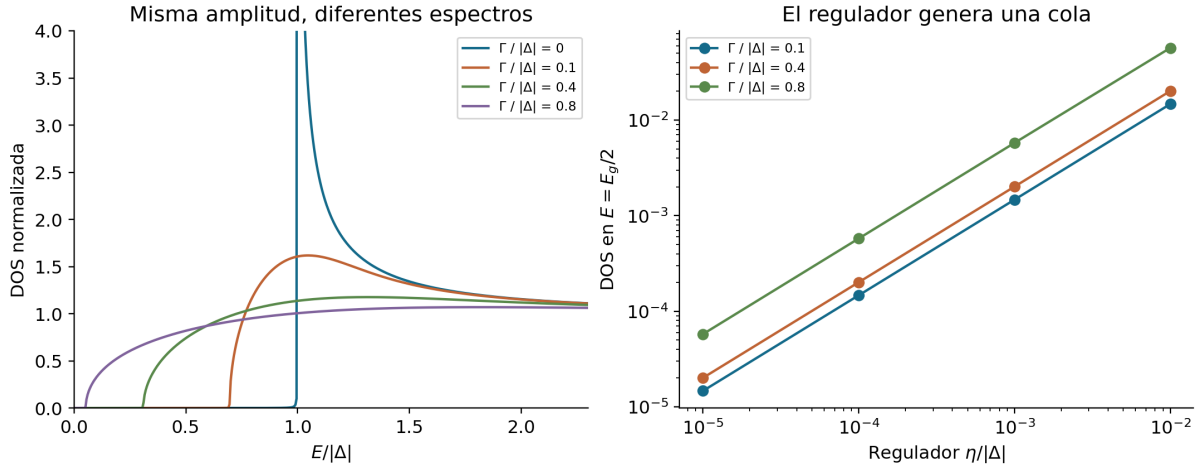
Resultado uniforme: el borde espectral cae por debajo de la amplitud al aumentar la ruptura de pares. Esta curva adimensional ilustra (A.25) y no constituye una predicción de latencia.

Por eso los umbrales BCS $E = |\Delta|$ y $\Omega = 2|\Delta|$ no son generales bajo corriente. Para el cierre espectral ampliado se integran energías positivas y se deja que los soportes y factores de coherencia determinen las contribuciones. Ω designa **energía** fonónica, no frecuencia angular: al convertir un eje de THz a joules también se transforma la DOS fonónica. Con un ensanchamiento físico finito no hay un borde estrictamente duro; usar η solo como regulador numérico exige comprobar su límite.

La distinción entre amplitud y borde de (A.25) informa los soportes cinéticos de B.2–B.3. La comparación de ramas uniformes y máximos de corriente se presenta en C.12.

A.3.2. Qué cambia al resolver la DOS y al reducir el regulador

El cálculo independiente de v0.4 resuelve la ecuación retardada original para cuatro reguladores, $\eta/|\Delta| = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$, y cinco valores de $\Gamma/|\Delta|$. Se filtran las raíces por causalidad y se comprueba su residuo en la ecuación sin elevar al cuadrado. Así se evita aceptar una raíz espuria introducida por una transformación algebraica.



Resultado espectral de v0.4. Izquierda: DOS a amplitud fija y regulador $\eta/|\Delta| = 10^{-4}$. El máximo BCS supera el límite vertical elegido; se recorta su altura para mostrar los bordes y los otros espectros. Derecha: la DOS calculada por debajo del borde ideal disminuye al reducir el regulador.

La lectura pedagógica es directa: **la amplitud puede mantenerse igual y el acceso a estados cambiar mucho**. El panel derecho hace otra distinción: una pequeña DOS bajo E_g puede ser efecto del regulador. Al reducir η mil veces, esa contribución cae aproximadamente mil veces en los tres casos mostrados; por tanto no se interpreta como una población física nueva. Un ensanchamiento material medido exigiría otro parámetro y otra justificación.

A.4. Qué resultados se transfieren a cada documento

La separación entre documentos también separa preguntas físicas: A determina **el espectro y la energía estáticos**; B determina **cómo se ocupan los estados y transportan energía**; C determina **cómo evoluciona el condensado y se forma la señal**. El catálogo de A se consulta a la amplitud y al superfluo presentes, sin imponer (A.4) durante cada paso temporal.

Resultado de A	Uso específico y destino
(A.12), (A.16) y (A.19): energía libre y fuerza de amplitud	C.1–C.2: extensión espacial experimental y ley del condensado. C.0 conecta esa propuesta con la ecuación de la memoria.
(A.16): referencia normal y energía interna térmica	B.5.2: energía térmica consistente. Sección C.4.2: energía de excitaciones y temperatura equivalente.
(A.20)–(A.22): corriente como derivada e integrabilidad	C.12: comparación de ramas y estabilidad uniforme. D: controles de derivadas y convergencia.
(A.23)–(A.25): DOS, pesos anómalos y borde espectral	B.2–B.3: soportes y coherencia de las colisiones; B.11: energía adiabática y fuerzas de las ocupaciones.
(A.2) y (A.26)–(A.28): convenciones y restricciones materiales	B.6: intercambio térmico con espectros materiales. D: trazabilidad y pruebas antes de usar el catálogo.

La sección **B.11**, «Energía adiabática y fuerzas de las ocupaciones», distingue seguir estados de mantener una tabla fija en energía. La sección **C.12** compara las ramas uniformes, conserva la justificación de la corriente del cierre previo y evalúa las modificaciones. Esos dos desarrollos permanecen en sus documentos respectivos.

La energía uniforme todavía no define una PDE válida en cualquier punto. Donde $|\Delta| > 0$, amplitud y fase permiten consultar el catálogo local. En un cero del condensado, $\nabla \arg \Delta$ no está definido. Agregar solamente un costo $K_0 |\nabla |\Delta||^2$ no garantiza una energía diferenciable en las partes real e imaginaria de Δ , porque la rigidez de fase del catálogo no coincide en general con ese K_0 . La regularización y la energía espacial completa deben declararse juntas y derivarse antes de discretizar. C.1–C.2 ensayan esa extensión; la comprobación uniforme de A no certifica núcleos de vórtice, bordes ni recuperación de una región normal.

A.5. Material: por qué la corriente no fija toda la energía

A.5.1. Qué significa el acoplamiento y qué significa el límite difusivo

El **límite difusivo** describe el movimiento: las colisiones elásticas cambian repetidamente la dirección electrónica antes de recorrer las escalas superconductoras relevantes. Una condición usual es $\ell \ll \xi$, con camino libre medio ℓ y longitud de coherencia ξ . La ecuación Usadel retiene la parte casi isotrópica del propagador. El **acoplamiento débil** describe otra aproximación: cómo se trata la interacción que empareja electrones y renormaliza su espectro. En la referencia BCS isotrópica se obtiene $\Delta_0/(k_B T_c) = \pi e^{-\gamma_E} \simeq 1.764$, donde γ_E es la constante de Euler. Un material puede ser difusivo y necesitar correcciones de acoplamiento fuerte.

En la convención energética de Eliashberg,

$$\lambda = 2 \int_0^\infty \frac{\alpha^2 F(\Omega)}{\Omega} d\Omega. \quad (\text{A.26})$$

La memoria informa $\lambda = 1.216$ para el espectro NbN adoptado [M, figura 4.6 y texto, p. impresa 64]. Ese valor se cotejó en la fuente; aquí no se recalcula la integral material. λ es un **índice adimensional de intensidad del acoplamiento electrón–fonón**, integrado sobre energías y estados electrónicos relevantes. No es una probabilidad ni una fracción de pares: puede superar uno. Un valor de orden unidad indica que la interacción no es un parámetro pequeño que se pueda despreciar.

El factor $1/\Omega$ permite leerlo: si dos bandas estrechas de $\alpha^2 F$ tienen igual área y están centradas en Ω_1 y $2\Omega_1$, la primera aporta aproximadamente el doble a λ . Por eso conocer solo el área sin ponderar, o solo el número total de modos de F , no basta. A la inversa, dos espectros pueden tener el mismo λ y distribuir el acoplamiento en energías diferentes. Tampoco λ por sí solo fija T_c o la razón de gap: intervienen la forma espectral y la repulsión electrónica efectiva. Las clases de modos, DOS y DFPT del cuaderno E relacionan las vibraciones con los pesos electrón–fonón.

Una interpretación adicional, en el caso isotrópico simple y de baja energía, es la contribución electrón–fonón a la renormalización de masa, $m^*/m_{\text{banda}} \simeq 1 + \lambda$. La excitación electrónica arrastra una respuesta de la red y su dispersión cambia. Con $\lambda = 1.216$ esa estimación sería 2.216, pero no constituye una medida de la masa de la película ni una receta para multiplicar por ese factor el N_0 ya calibrado. La relación requiere su aproximación de bandas y autoenergía [EPW].

A.5.2. Qué modifica Simon et al. en el gap y por qué

El apéndice **VII.3**, «The Usadel equation», del preprint v3 de [S], ecuaciones (11)–(14), usa Usadel con autoconsistencia BCS. Después reescala resultados débiles por $2.1/1.76$ para representar la razón $\Delta_0 = 2.1 k_B T_c$ de NbN: la escala BCS sería demasiado pequeña para esa elección material. Es una corrección práctica de escala que conserva la forma espectral aproximada, no la solución completa de Eliashberg. Los autores indican que esta última exigiría además una ecuación para la renormalización y un gap dependiente de frecuencia. S, apéndice VII.3

La consecuencia para este proyecto se ve directamente en (A.4). A $q = 0$, su solución de acoplamiento débil fija la razón 1.764. Si se reescala solamente el valor de salida $|\Delta|$ manteniendo T_c y la ecuación intactos, el valor reescalado ya no anula necesariamente G . Tampoco queda garantizado que la fuerza y la corriente

reescaladas sean derivadas de (A.12). Una aproximación empírica puede ser útil, pero requiere declarar **qué magnitudes se reescalan** y volver a comprobar (A.19)–(A.21).

Como sensibilidad algebraica, cambiar 1.764 por 2.1 aumenta el gap un 19.05 % y la escala $N_0\Delta_0^2$ un 41.72 %, a N_0 fijo. Son consecuencias de multiplicar una escala y elevarla al cuadrado, no predicciones nuevas para la película. Esa diferencia afecta justamente la cantidad de energía necesaria para perturbar el condensado. Por eso la razón 2.1 es una hipótesis material que se debe contrastar, mientras (A.12) se mantiene como referencia débil verificable. Incorporar $\alpha^2 F$ a las colisiones de B mejora esa parte microscópica; no transforma automáticamente todo el catálogo estático en uno de acoplamiento fuerte.

A.5.3. Dos combinaciones distintas de parámetros

Manteniendo T/T_c y la escala de gap fijos,

$$j_{\text{dep}} \propto \frac{\sigma_n}{\sqrt{D}}, \quad C_{e,n} = \frac{2\pi^2}{3} N_0 k_B^2 T \propto \frac{\sigma_n}{D}. \quad (\text{A.27})$$

Calibrar D con una corriente restringe la primera combinación, pero no constituye una medida independiente de la capacidad calorífica. Por ejemplo, dos conjuntos que cumplan

$$\frac{\sigma_{n,1}}{\sqrt{D_1}} = \frac{\sigma_{n,2}}{\sqrt{D_2}} \implies \frac{N_{0,1}}{N_{0,2}} = \sqrt{\frac{D_2}{D_1}} \quad (\text{A.28})$$

pueden dar la misma escala de corriente y distinta energía electrónica. Esta comparación algebraica reemplaza aquí una comparación entre películas de procedencia no revalidada. La corriente de switching, además, puede estar limitada por bordes o inhomogeneidades y no ser la de depairing. La inductancia cinética dependiente de corriente aporta una comprobación complementaria [Fr].

A.5.4. Entradas que necesitan restricciones materiales

Entrada	Qué controla	Comprobación propuesta
D	Difusión, ruptura de pares y N_0 inferido	Transporte y, cuando corresponda, pendiente de H_{c2}
σ_n, d	Escala de corriente y conversión de resistencia de hoja	Resistencia y espesor de la misma película
$\Delta(T)$	Espectro y energía de emparejamiento	Espectroscopia o catálogo material consistente
N_0	Energía y capacidad electrónicas	Capacidad normal o información electrónica independiente
$F, \alpha^2 F, N_i$	Colisiones y energía fonónica	Fase, estequiometría y normalización por átomo, fórmula o celda
Tiempos efectivos	Relajación, cascada y escape	Precisar el proceso que representa cada tiempo

A.6. Decisión de modelamiento para esta iteración

Se adopta como **referencia uniforme verificable** el funcional Usadel de acoplamiento débil (A.12) y sus fuerzas conjugadas. Sus salidas alimentan la extensión no térmica adiabática de B.11 y la dinámica de C. Esta organización permite comprobar cada aproximación donde se introduce.

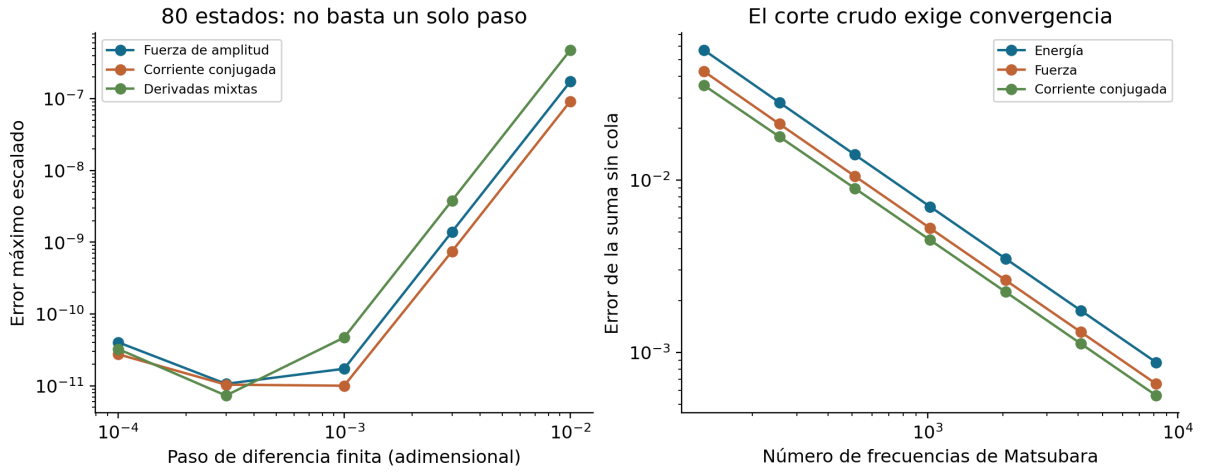
La prioridad es comprobar las identidades, los límites BCS/GL y las curvas uniformes antes de conectar el catálogo con una dinámica espacial. La ley de relajación del condensado y la transición desde la cinética no térmica al cierre reducido requieren sus propias pruebas, descritas en B–D. No se cambia aquí el solver de producción ni se atribuyen nuevas latencias al detector.

Si los datos de la película requieren acoplamiento fuerte, el catálogo puede ampliarse con autoenergías dependientes de energía. Proyectar ese campo de emparejamiento espectral sobre una sola amplitud necesita una definición adicional; esa ampliación no se declara deducida ni implementada en v0.4. Su necesidad se decidirá por la precisión requerida y las restricciones materiales disponibles. El ajuste de Simon es un antecedente concreto para estudiar esa aproximación, no una identidad adicional del funcional actual.

A.6.1. Verificación independiente de esta revisión

Se resolvieron **80 estados**: $T/T_c \in \{0.05, 0.15, 0.4, 0.8, 0.98\}$, $|\Delta|/(k_B T_c) \in \{0.25, 0.8, 1.5, 2\}$ y $Q \in \{0, 0.15, 0.45, 0.75\}$. El script nuevo resuelve la energía de Matsubara renormalizada por Newton acotado; no importa el solver de producción ni el cálculo anterior. Se usan sumas crudas con 128 a 8192 frecuencias y extrapolación al retirar el corte, en lugar de reutilizar la corrección analítica de cola de v0.3.

Las pendientes se contrastan por diferencias finitas de cuarto orden con cinco pasos, de 10^{-2} a 10^{-4} . Las variables y la energía se adimensionalizan con $k_B T_c$ y $N_0(k_B T_c)^2$. Para una cantidad de referencia r , el error mostrado es $|r_{\text{num}} - r|/\max(1, |r|)$; en la identidad de derivadas mixtas se usa el mayor módulo de ambas. Esta escala sigue siendo interpretable cuando la corriente o una fuerza es cero.



Auditoría calculada en Geringa. Izquierda: máximo error de derivación sobre los 80 estados al cambiar el paso. Derecha: error máximo de las sumas crudas frente a la extrapolación. Derivar con precisión una suma truncada no elimina su error de corte.

Comprobación	Resultado máximo en la malla
Fuerza de amplitud frente a derivada de energía, paso 10^{-3}	1.73×10^{-11} , error escalado
Corriente conjugada frente a derivada de energía, mismo paso	1.00×10^{-11} , error escalado
Identidad de derivadas mixtas, mismo paso	4.71×10^{-11} , error escalado
Cambio al desplazar la ventana de extrapolación de cortes	3.16×10^{-12} , error escalado de energía o derivadas
Residuo retardado, 12020 combinaciones de energía, ruptura de pares y regulador	2.34×10^{-14} , escalado por energía
Normalización $ (c^R)^2 + (s^R)^2 - 1 $	7.28×10^{-12}

La extrapolación ajusta un polinomio de cuarto grado en el inverso del número de frecuencias; se comparan las ventanas $\{256, 512, 1024, 2048, 4096\}$ y $\{512, 1024, 2048, 4096, 8192\}$. El cambio entre ventanas mide estabilidad numérica, no una cota matemática del error total. En el espectro se ensayaron $E/|\Delta|$ entre 0 y 3, $\Gamma/|\Delta| \in \{0, 0.1, 0.4, 0.8, 1.1\}$ y los cuatro reguladores de la sección A.3.2; la DOS fue no negativa. Maximizar numéricamente la rama subgap reprodujo el borde (A.25) con error menor que $10^{-10}|\Delta|$ en los tres casos intermedios.

Conclusión de la prueba. Las identidades estáticas sobreviven a un método espectral y una retirada del corte diferentes de los usados antes. El mínimo del error al variar el paso muestra también dónde empieza a dominar el redondeo. Estas pruebas detectan errores de normalización, derivación, rama causal o truncación antes de un transitorio; no anticipan por sí solas su latencia, estabilidad espacial o balance de energía completo. La regularidad de la energía espacial y las colisiones requieren los ensayos de B–D.

Referencias y procedencia

[M] J. A. Díaz Monge, *Multiscale Modeling of the Transient Response of Superconducting Nanowire Single-Photon Detectors*, Universidad de Chile, 2026. Copia cotejada: memoria_02.pdf, 173 páginas, obtenida de /home/jdiaz/memoria/main/memoria_02.pdf en Geringa. Ver A.5, p. impresa 112 (página 143 del PDF), para el cierre de corriente; C.2, pp. impresas 121–123 (páginas 152–154 del PDF), ecuaciones (C.4)–(C.10), para la cancelación de divergencias. El archivo local de nombre Memoria_JDiaz_JF_v0.pdf corresponde a otra copia y no se usa para atribuir esta paginación.

[V] D. Y. Vodolazov, *Single-Photon Detection by a Dirty Current-Carrying Superconducting Strip Based on the Kinetic-Equation Approach*, Physical Review Applied **7**, 034014 (2017). Artículo, DOI; preprint completo. Ver ecuaciones (33)–(37), pp. 10–11 del PDF: corriente, corrección del RHS y continuidad. Se ha cotejado específicamente p. 11, ecuación (36).

[F] P. Virtanen, A. Vargunin y M. Silaev, *Quasiclassical free energy of superconductors: Disorder-driven first-order phase transition in superconductor/ferromagnetic-insulator bilayers*, Physical Review B **101**, 094507 (2020). DOI; copia institucional; arXiv:1909.00992. La derivación parte de la ecuación (20), p. 094507-3; el preprint v1 conserva esa numeración, p. 3, bajo el título *Quasiclassical expressions for the free energy of superconducting systems*. Se corrige el título bibliográfico de la revisión 0.1.

[S] A. Simon et al., *Ab initio modeling of nonequilibrium dynamics in superconducting detectors and qubits*, Physical Review B **112**, 174512 (2025). Ficha editorial y DOI; preprint v3, apéndice VII.3. La identidad bibliográfica se cotejó en APS; la numeración del apéndice y la explicación del reescalamiento se cotejaron en el preprint. No se atribuye esa paginación al PDF publicado.

[EPW] F. Giustino, material docente de la *Summer School on Electron–Phonon Physics*, 2022, diapositiva 24: relación entre pendiente de la autoenergía y renormalización de masa, con el alcance del caso simple indicado en la fuente. Apuntes oficiales EPW.

[Fr] S. Frasca et al., *Determining the depairing current in superconducting nanowire single-photon detectors*, Physical Review B **100**, 054520 (2019). DOI.

[R] Repositorio pysnsd, rama main; cálculo uniforme independiente de esta revisión: sandbox/model_v0_4/checks_a_v04.py. D registra la base de código, la ejecución en Geringa, los resultados y la procedencia completa. Las cuatro figuras se generaron de nuevo con ese cálculo. Los CSV y el informe A_auditoria_independiente_v04.json, en verificaciones/, conservan las mallas y resultados; A_mapa_ecuaciones.json registra la auditoría de numeración.